

PHY3305P

TD6 – Induction de Lorentz

Ex6.1 Cadre mobile dans un champ $\vec{B}$ limité

Un cadre carré ($M_1N_1N_2M_2$) de côté a , a un mouvement de translation rectiligne uniforme de vitesse $\vec{v}$ parallèle à (M_2M_1) (voir figure 1). À l'instant $t = 0$, le côté (M_1N_1) entre dans une zone où règne un champ magnétique uniforme perpendiculaire au plan du cadre. La résistance totale du cadre est R .

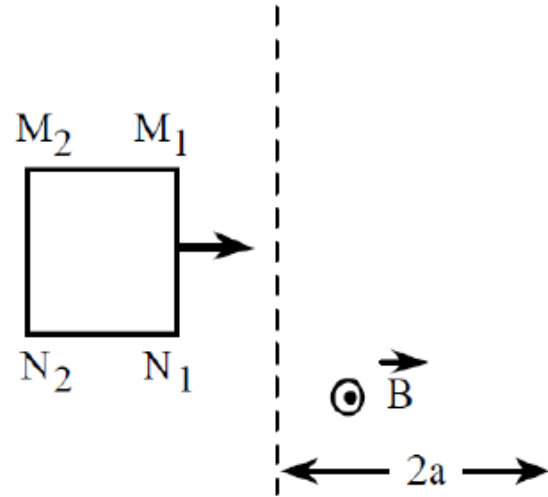


FIGURE 1 – Cadre carré en mouvement de translation rectiligne uniforme dans un champ magnétique uniforme.

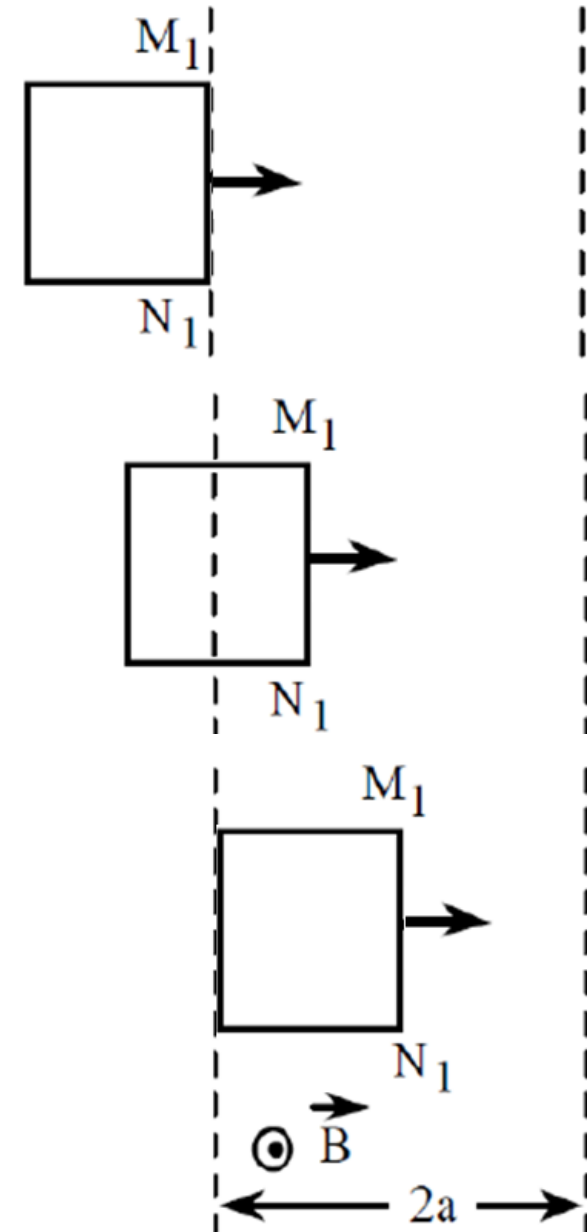
Déterminer l'intensité du courant induit en fonction du temps. AN : $a = 4 \text{ cm}$, $v = 0,1 \text{ m/s}$, $B = 1 \text{ T}$, $R = 0,1 \Omega$.

① A $t = 0$, le cadre entre dans une zone où règne un champ $\vec{B}$ uniforme

$$0 < x(t) < a$$

Méthode 1

$$e = - \frac{d\Phi_B}{dt} =$$



Méthode 2

$$e = - \frac{\delta \Phi_c}{dt} =$$

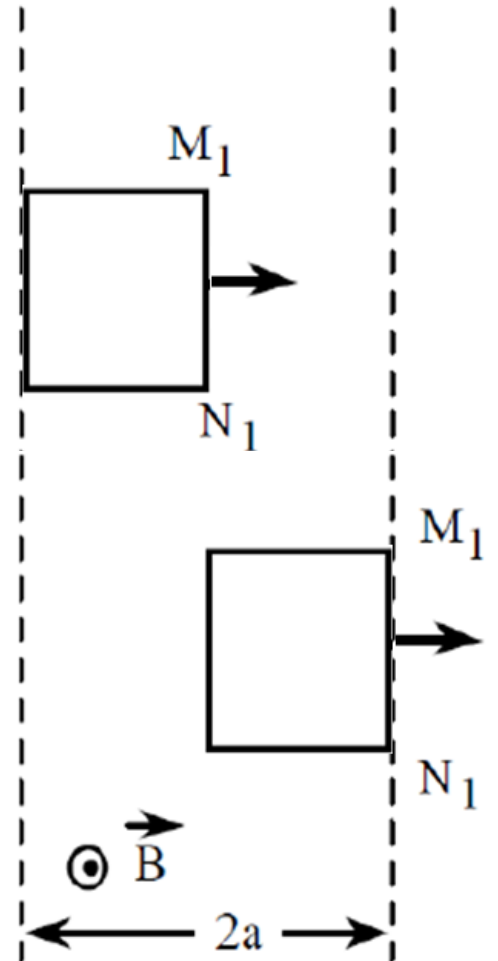
Circuit électrique équivalent

Le cadre est totalement entré dans la zone de champ $\vec{B}$ à la date $t_1 =$

$$a < x(t) < 2a$$

Le cadre évolue à vitesse ...

Le cadre arrive en sortie de zone de champ $\vec{B}$ à la date $t_2 =$

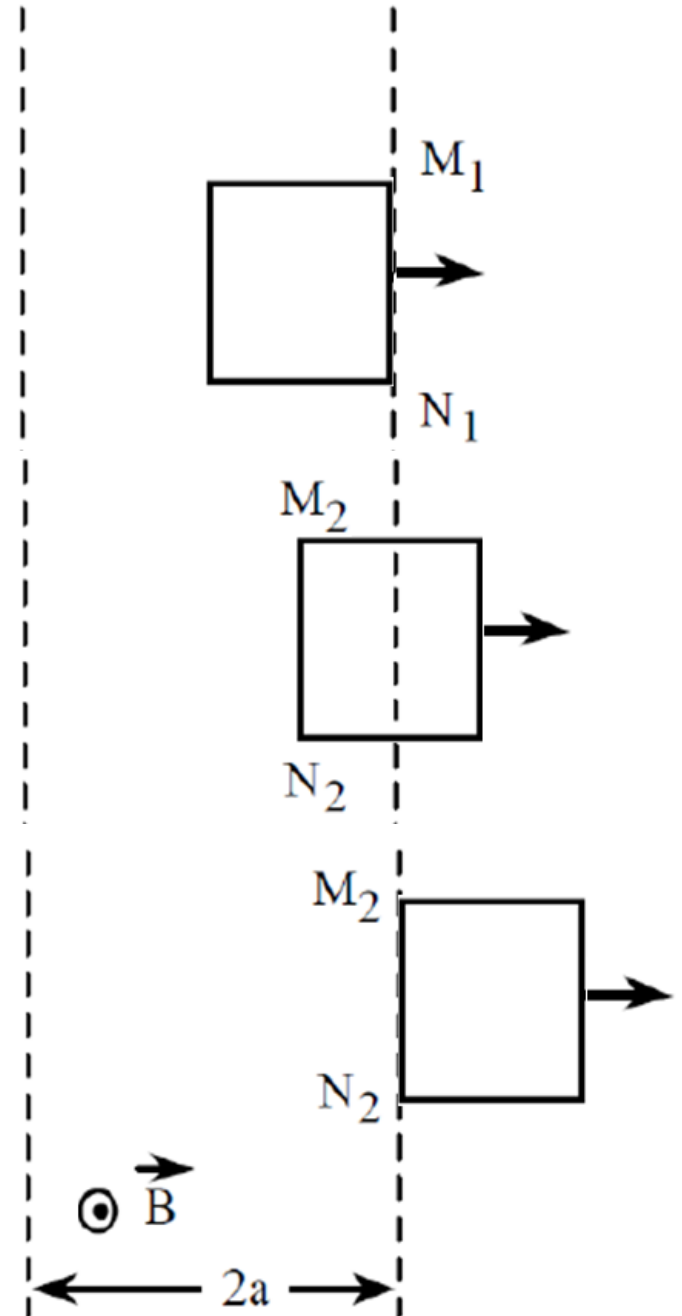


$$2a < x(t) < 2a + a$$

à $t_2 =$ le cadre sort du champ $\vec{B}$

Méthode 1

$$e = - \frac{d\Phi_B}{dt} =$$



Méthode 2

$$e = - \frac{\delta \Phi_c}{dt} =$$

Circuit électrique équivalent

Le cadre est totalement sorti de la zone de champ $\vec{B}$ à la date $t_3 =$

an.



Ex6.2 Rails de Laplace inclinés

$$R_{\text{rails} \rightarrow \text{tige}} = R_{\text{c}}$$

Un barreau métallique de masse m glisse sans frottement mécanique sur deux rails conducteurs, séparés d'une distance a et inclinés d'un angle α par rapport à l'horizontale. Les rails sont fermés sur une résistance R , et sont placés dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, dirigé selon la verticale ascendante. On repère par $x(t)$ la position du barreau le long des rails (voir figure 2).

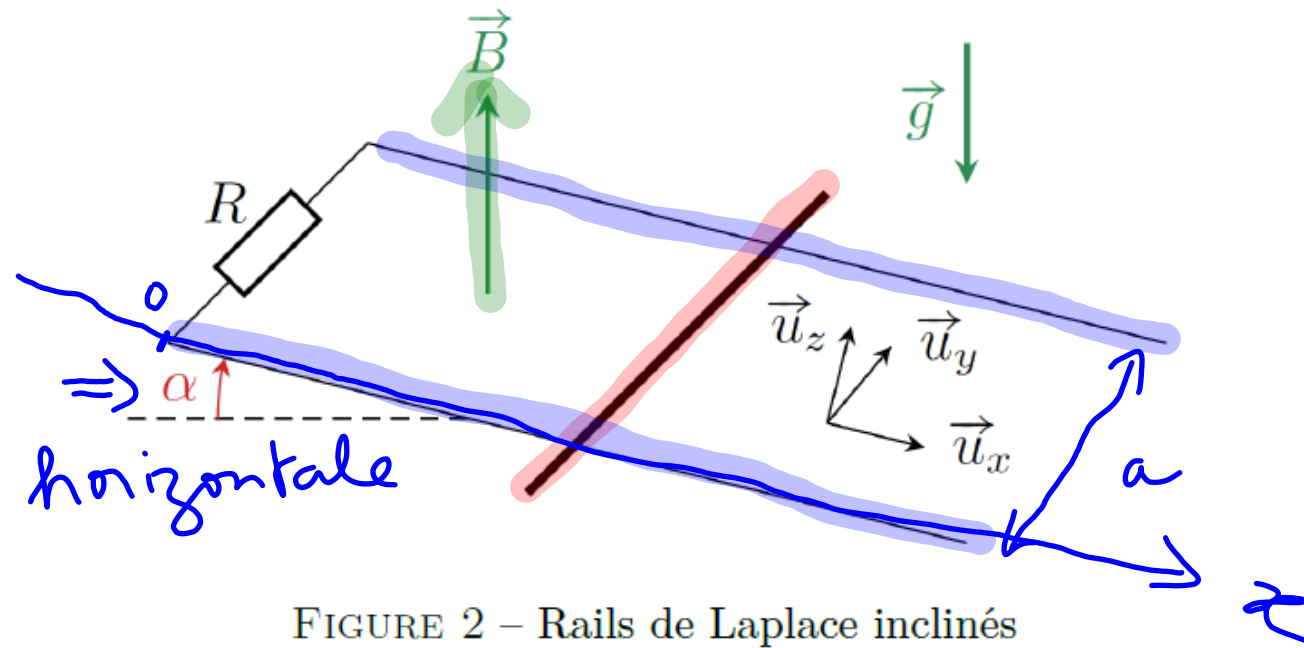
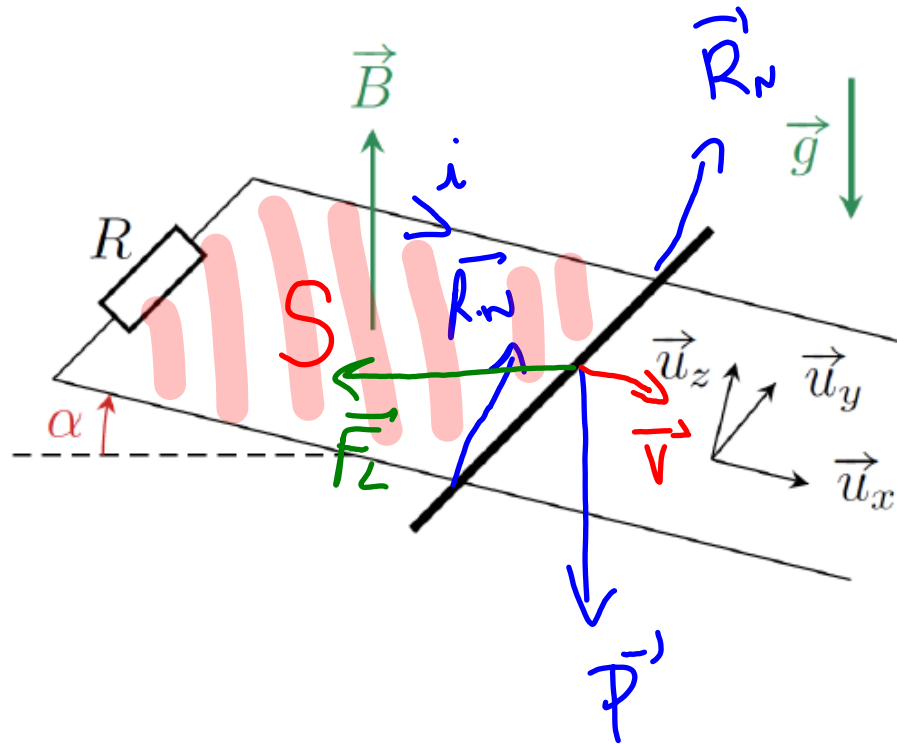


FIGURE 2 – Rails de Laplace inclinés

1. En appliquant la loi de Lenz, donner le sens du courant i qui circule dans le circuit. La force de Laplace accélère-t-elle ou freine-t-elle la chute du barreau? Le barreau peut-il s'immobiliser? NON



$$\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{P} + 2\vec{R}_n \neq \vec{0}$$

le barreau (= la tige) se met en mouvement

A travers S , $\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$ varie car S augmente donc il apparaît une fém

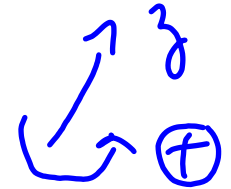
$$e = - \frac{d\Phi_B}{dt} \Rightarrow i_{\text{induit}} = i$$

tel que $\vec{B}_{\text{induit}}$ s'oppose à $\vec{B}$

Si le barreau s'arrête alors $S = \text{cte}$ et $\frac{d\Phi}{dt} = 0 \Rightarrow e = 0$
 $i = 0$

Alors $\Sigma \vec{F}_{\text{ext}} \neq \vec{0} \Rightarrow$ la barre se remet en mouvement. $\vec{F}_L = \vec{0}$

2. Exprimer la force de Laplace $\vec{F}_L$ qui s'exerce sur le barreau mobile en fonction de i , a , B et α .

Choix du sens positif :  $\Rightarrow i < 0$ et $d\vec{\ell} = dl \vec{u}_y$

$$\begin{aligned}\vec{F}_L &= \int i d\vec{\ell} \wedge \vec{B} = \int i dl (-\vec{u}_y) \wedge B \vec{u}_z' \\ &= \int_0^a i dl B (-\cos \alpha \vec{u}_x - \sin \alpha \vec{u}_z) \\ &= -i a B (\cos \alpha \vec{u}_x + \sin \alpha \vec{u}_z)\end{aligned}$$

Choix du sens positif :  $\Rightarrow i > 0$ mais $d\vec{\ell} = dl (-\vec{u}_y)$

$$\begin{aligned}\vec{F}_L &= \int_0^a i dl (-\vec{u}_y) \wedge B \vec{u}_z' \\ &= \text{même résultat}\end{aligned}$$

3. En exploitant la conservation de la puissance, obtenir une relation entre i , R , a , B , α et la vitesse v du barreau.

Puissance fournie par la force de Laplace

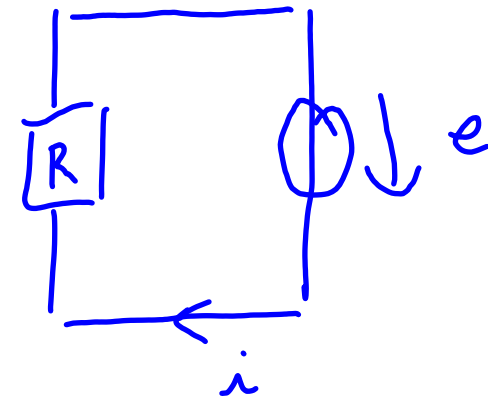
$$P_L = \vec{F} \cdot \vec{v} = -iaB(\cos\alpha \vec{u}_x + \sin\alpha \vec{u}_y) \cdot v \vec{u}_x$$

$$P_L = -iaB \cos\alpha v$$

Puissance électrique du circuit équivalent $\Rightarrow$ schéma

$$P_{elec} = e \cdot i$$

loi des mailles $\Rightarrow e - Ri = 0$
 $e = Ri$



$$P_{elec} = Ri^2$$

perte par effet Joule

Conservation de la puissance

$$P_L + P_{elec} = 0 \Rightarrow$$

$$P_{elec} = -P_L$$

$$Ri^2 = +iaB \cos\alpha v$$

$$i = \frac{aB \cos\alpha v}{R}$$

4. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par v et la résoudre, sachant que le barreau est lâché en $x = 0$ sans vitesse initiale. Justifier que le mouvement présente un régime transitoire de durée caractéristique τ à déterminer.

Système étudié : le barreau de masse m

Référentiel d'étude : référentiel terrestre supposé galiléen

Bilan des forces :
$$\begin{cases} \vec{P} = m\vec{g} \\ \vec{R} = 2\vec{R}_n \\ \vec{F}_L \end{cases}$$

poids
réaction des 2 rails
force de Laplace

$$\vec{F}_L = -iaB(\cos \alpha \vec{u}_x + \sin \alpha \vec{u}_z)$$

PFD appliqué au système $\vec{P} + 2 \vec{R}_N + \vec{F}_c = m \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$mg \sin \alpha + 0 - \frac{a^2 \beta^2 \cos^2 \alpha}{R} v = m \frac{dv}{dt}$$

$$mg \sin \alpha - \left(\frac{a^2 \beta^2 \cos^2 \alpha}{R} \right) v = m \frac{dv}{dt}$$

Par projection sur l'axe des x

$$\frac{dv}{dt} + \frac{a^2 \beta^2 \cos^2 \alpha}{m R} v = \cancel{m} g \sin \alpha$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau} v = g \sin \alpha \text{ avec}$$

$$\tau = \frac{m R}{a^2 \beta^2 \cos^2 \alpha}$$

Solutions de l'équation différentielle vérifiée par $v(t)$

$$v(t) = v_{\text{sans second membre}} + v_{\text{particulière}}$$

$$v(t) = A e^{-t/\tau} + \tau g \sin \alpha$$

CI $v(t=0) = 0 = A e^0 + \tau g \sin \alpha \Rightarrow A = -\tau g \sin \alpha$

$$v(t) = \tau g \sin \alpha [1 - e^{-t/\tau}]$$

$$\frac{d(e^{-t/\tau})}{dt} \Leftrightarrow \times -\frac{1}{\tau}$$

5. En déduire $x(t)$.

Par définition, $v(t) = \frac{dx}{dt}$

Par intégration par rapport au temps, on a

$$x(t) = \tau g \sin \alpha \left[t - \left(\frac{1}{(-\frac{1}{\tau})} \right) e^{-t/\tau} \right] + C$$

$$= \tau g \sin \alpha \left[t + \tau e^{-t/\tau} \right] + C$$

CI $x(t=0) = 0 = \tau g \sin \alpha \left[0 + \tau e^0 \right] + C$

$$\Rightarrow C = -\tau^2 g \sin \alpha$$

$$x(t) = \tau g \sin \alpha \left[t + \tau e^{-t/\tau} - \tau \right]$$

6. Les rails ont une longueur totale L . Déterminer l'énergie électrique totale transmise à la résistance R lors du mouvement du barreau sur les rails, en supposant le temps de chute très grand devant τ . Interpréter.

Si le temps de chute est très grand devant τ , alors le régime atteint est permanent et la vitesse $v(t)$ constante

$$v_{\text{lim}} = \tau g \sin \alpha$$

$$P_{\text{Laplace}} + P_{\text{élec}} = 0$$

$$\text{Rappel } dP = \frac{dW}{dt} \Rightarrow \frac{W}{\Delta t} = P$$

$$W(\vec{F}_{\text{Laplace}}) + W_{\text{él}} = 0$$

$$\begin{aligned} W(\vec{F}_{\text{Laplace}}) &= \int_0^L \vec{F}_L \cdot d\vec{x} = \int_0^L -iaB \cos \alpha \, dx \\ &= -iaB \cos \alpha \, L \end{aligned}$$

$$= - \left(\frac{a B \cos \alpha}{R} v_{\text{lim}} \right) a B \cos \alpha L$$

$$= - \frac{a^2 B^2 \cos^2 \alpha}{R} L \left(\frac{m R}{a^2 B^2 \cos^2 \alpha} \right) g \sin \alpha$$

$$W(\vec{F}_L) = - m g \sin \alpha L$$

$$W_{\text{él}} = - W(\vec{F}_L) = + m g \sin \alpha L$$

Cette énergie électrique (donnée à la résistance R) provient du travail de la force de Laplace.

$\vec{F}_L$ freine le système et cette quantité réduite d'énergie cinétique s'est transformée en énergie électrique.

Ex6.3 Energie potentielle magnétique

Un conducteur a la forme d'un losange articulé; chaque côté a une longueur a et une masse m (voir figure 3). Toutes les articulations sont sans frottement, et le cadre est parcouru par un courant i . On le suspend par l'un de ses sommets en O dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme horizontal. On assimilera le circuit à un dipôle magnétique.

$$m_{\text{totale}} = 4m$$

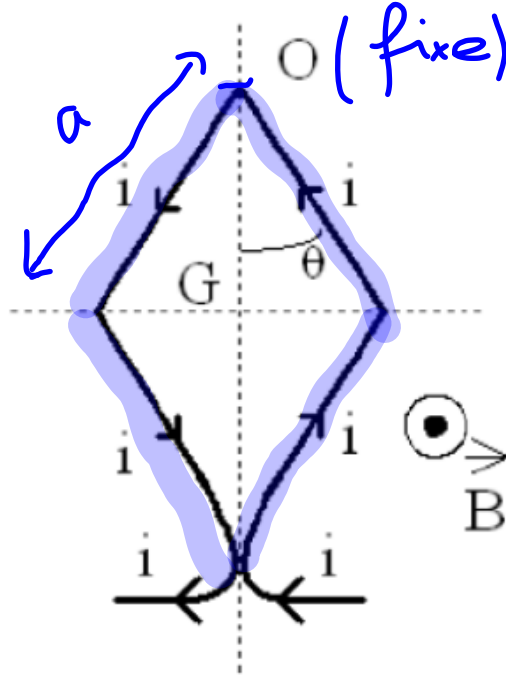


FIGURE 3 – Conducteur filiforme disposé en losange, parcouru par un courant i , et plongé dans un champ magnétique uniforme.

1. Déterminer l'énergie magnétique du circuit et son énergie potentielle totale.

Rappel

Energie potentielle d'interaction du dipôle magnétique avec un champ $\vec{B}_{ext}$

$$\mathcal{E}_p = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}_{ext} \quad \text{ou} \quad \mathcal{E}_p = -M \cdot B_{ext}$$

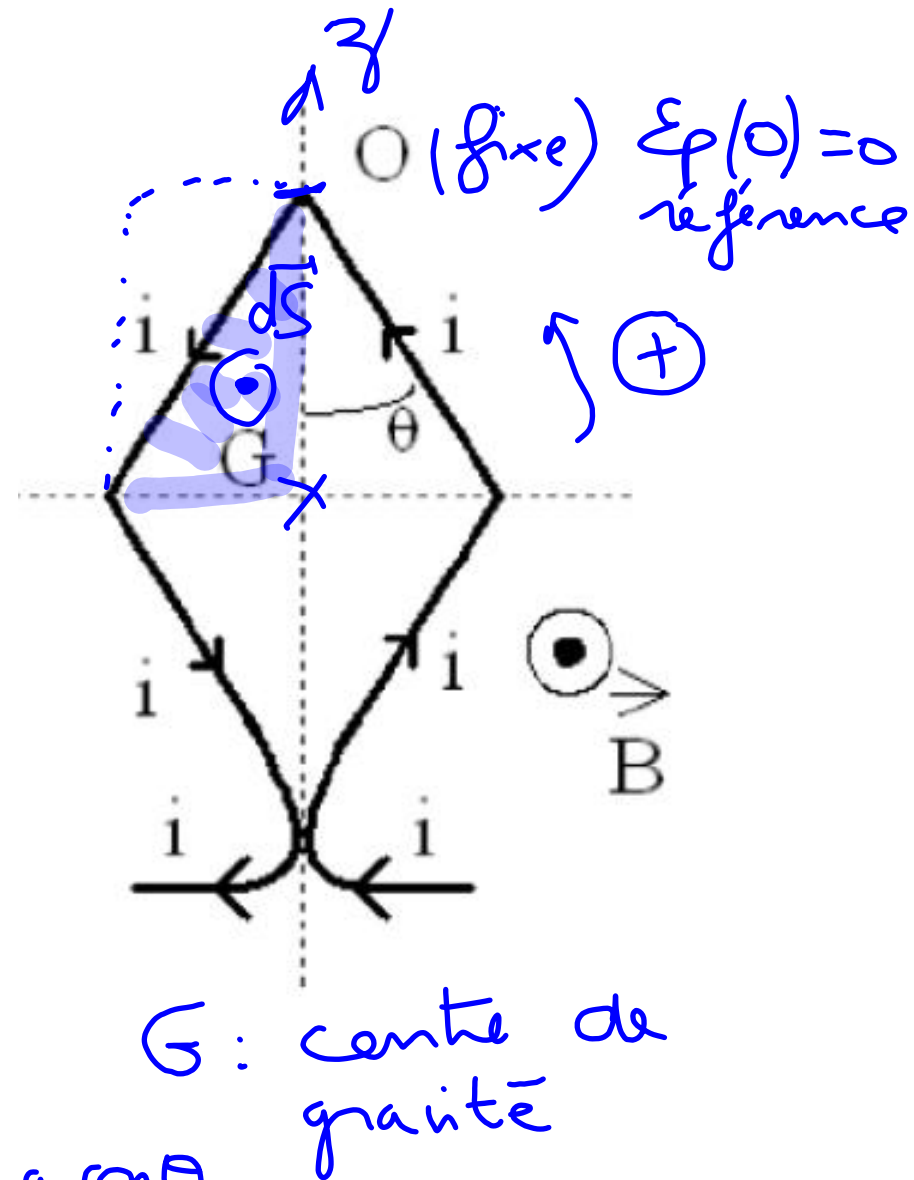
L'énergie potentielle est minimale lorsque $\vec{\mathcal{M}}$ est aligné avec $\vec{B}_{ext}$ et de même sens

$$\varepsilon_{\text{potentielle totale}} = \varepsilon_{p,\text{mag}} + \varepsilon_{p,\text{pesanteur}}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{p,\text{mag}} &= -\vec{m} \cdot \vec{B} = -I \vec{S} \cdot \vec{B} \\ &= -I \times 4 \times \left(\frac{1}{2} a \cos \theta \ a \sin \theta \right) B \\ &= -I \ 2 a^2 \cos \theta \sin \theta \ B \\ &= -I a^2 B \sin(2\theta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_{p,\text{pesanteur}} &= (4m) g z_G + \varepsilon_p(0) \\ &= 4 m g (-a \cos \theta) + 0 \\ &= -4 m g a \cos \theta\end{aligned}$$

$$\varepsilon_{\text{potentielle totale}} = -I a^2 B \sin(2\theta) - 4 m g a \cos \theta$$



2. Étudier la position d'équilibre θ_e du circuit. Pour la résolution mathématique, on pourra poser $\eta = \frac{mg}{IaB}$.

Les positions d'équilibre correspondent à un minimum d'énergie potentielle.

On étudie $\frac{d\varepsilon_p}{d\theta} = 0$ à l'équilibre

Les positions d'équilibres stables sont telles que $\frac{d^2\varepsilon_p}{d\theta^2} > 0$

$$\mathcal{E}_{p, \text{totale}} = -Ia^2 B \sin(2\theta) - 4mga \cos \theta$$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{E}_p}{d\theta} &= -Ia^2 B 2 \cos(2\theta) - 4mga (-\sin \theta) \\ &= -2Ia^2 B \cos(2\theta) + 4mga \sin \theta \end{aligned}$$

Outil mathématique : $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{E}_p}{d\theta} &= -2Ia^2 B (-2\sin^2 \theta + 1) + 4mga \sin \theta \\ &= 2Ia^2 B [2\sin^2 \theta - 1 + 2 \underbrace{\frac{mga}{Ia^2 B}}_{=\eta} \sin \theta] \\ &= 2Ia^2 B [2\sin^2 \theta + 2\eta \sin \theta - 1] = 0 \end{aligned}$$

On pose $x = \sin \theta > 0$ avec $0 \leq \theta \leq \pi/2$

$$2x^2 + 2\eta x - 1 = 0$$

$$\Delta = (2\eta)^2 - 4 \times 2 \times (-1)$$

$$= 4\eta^2 + 8 = 4[\eta^2 + 2]$$

$$x_1 < 0 \text{ (pas possible)}, x_2 = \frac{-2\eta + 2\sqrt{\eta^2 + 2}}{4}$$

$$x_2 = \frac{-\eta + \sqrt{\eta^2 + 2}}{2} > 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} < 0$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\frac{d\varepsilon_p}{d\theta} = 2Ia^2B \underbrace{(\sin \theta - x_1)}_{> 0} (\sin \theta - x_2)$$

$$\text{Si } \frac{d\varepsilon_p}{d\theta} = 0 \rightarrow \begin{cases} x_2 = \sin \theta_e \\ \theta_e = \arcsin(x_2) \end{cases}$$

A l'équilibre, $\theta_e = \arcsin\left(\frac{-\eta + \sqrt{\eta^2 + 2}}{2}\right)$

x_2
↓

θ	0	θ_e	$\pi/2$
$\frac{d\varepsilon_p}{d\theta}$		0	
ε_p			

On a $\left[\frac{d\varepsilon_p}{d\theta} = 2Ia^2 B (\sin \theta_e - x_1)(\sin \theta_e - x_2) \right]$

L'équilibre est-il stable ?

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \varepsilon_p}{d\theta^2} &= 2Ia^2 B \left[(+\cos \theta_e - 0)(\sin \theta_e - x_2) \right] \\ &\quad + 2Ia^2 B \left[(\sin \theta_e - x_1)(+\cos \theta_e - 0) \right] \\ &= 2Ia^2 B \left[+\cos \theta_e \sin \theta_e - \cos \theta_e x_2 + \cos \theta_e \sin \theta_e - \cos \theta_e x_1 \right] \\ &= \underbrace{2Ia^2 B \cos \theta_e}_{> 0} \left[+2 \sin \theta_e - x_2 - x_1 \right] \end{aligned}$$

$$2 \sin \theta_e - x_2 - x_1 = +2x_2 - x_2 - x_1$$

$$\begin{aligned}
 &= x_2 - x_1 \\
 &= \frac{-\eta + \sqrt{\eta^2 + 2}}{2} - \left(\frac{-\eta - \sqrt{\eta^2 + 2}}{2} \right) \\
 &= \sqrt{\eta^2 + 2} > 0 \quad \text{Equilibre stable}
 \end{aligned}$$

Remarque : si $\vec{B} = \vec{0}$ alors $\eta = \frac{mg}{I\alpha B} \rightarrow +\infty$

et $\sin \theta_e = x_2 = \frac{-\eta + \sqrt{\eta^2 + 2}}{2} \Rightarrow 0$ $\theta_e \Rightarrow 0$

le cadre n'est alors soumis qu'à son poids.